ZADÁNÍ

1) Změřte voltampérové charakteristiky nízkovýkonových diod:
   a) germaniové diody
   b) křemíkové diody

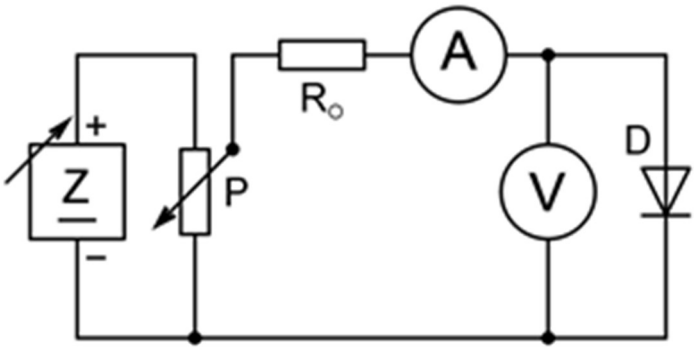
   V propustném směru měřte do proudu 1 mA, v závěrném směru do povoleného napětí. Naměřené charakteristiky obou měřených diod vyneste do jednoho společného grafu.

2) Změřte voltampérovou charakteristiku křemíkové diody středního výkonu. V propustném směru měřte do proudu 100 mA. V závěrném směru měřte do povoleného napětí nebo do nižšího napětí omezeného možnostmi zdroje. Naměřené hodnoty zpracujte graficky. V pracovním bodě určeném proudem $I = 50$ mA vypočítejte statický a dynamický odpor diody.

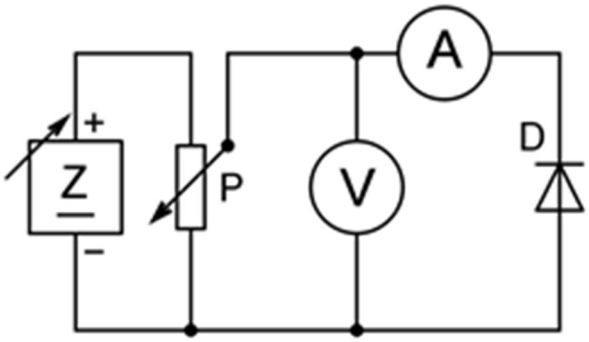
3. Změřte voltampérovou charakteristiku LED (svítivé diody) v propustném směru. Dále navrhněte pracovní odpor R_p pro tuto diodu a pro napájení +5 V tak, aby diodou tekl pracovní proud uvedený výrobcem. Naměřenou charakteristiku vyneste do samostatného grafu.

SCHÉMA

Propustný směr:



Závěrný směr:



POPIS MĚŘENÍ

Propustný směr

Nejprve regulací zdroje postupně nastavujeme jednotlivá napětí té části voltampérové charakteristiky, která má veliký dynamický odpor a odečítáme příslušné proudy na diodě. Od místa charakteristiky, ve kterém se dioda začíná otvírat přejdeme do režimu, ve kterém nastavujeme a zvyšujeme proud po 50 μA až do 300 μA. Dále můžeme zvyšovat proud rychleji. Charakteristiku měříme alespoň v 10 bodech.

Závěrný směr

regulací zdroje postupně nastavujeme jednotlivá napětí až do maximálně povoleného a odečítáme odpovídající proudy. Charakteristiku měříme také alespoň v 10 bodech. Charakteristiku LED diody v závěrném směru neměříme, má malé závěrné napětí a navíc není určená pro práci v závěrném směru.

Katalogové hodnoty měřených součástek je nutné vyhledat v příslušném katalogu součástek.

ROZBOR ÚLOHY

Polovodičová dioda

Polovodičová dioda je pasivní elektrotechnická součástka, jejíž základní vlastností je propouštění elektrického proudu pouze jedním směrem. Má 2 elektrody, anodu a katodu. Anoda je připojena na polovodič typu P a katoda na polovodič typu N. mezi nimi vznikne P-N přechod, který v ideálním případě propouští proud pouze od anody ke katodě. Jako polovodič se používá křemík nebo germanium.

Propustný směr

Napětí na anodě je kladnější než na katodě. Se zvyšujícím se napětím na diodě mírně roste proud protékající diodou. Při dosažení prahového napětí se dioda otevře a proud se začne prudce zvyšovat, dokud nedojde k nenávratnému zničení diody.

Prahové napětí

Napětí, které musí být na diodě, aby došlo k jejímu otevření, tedy aby jí mohl protékat proud. Před dosažením tohoto napětí teče diodou jen minimální proud. Při zvyšování napětí nad úroveň napětí prahového protékající proud prudce roste. U křemíkových diod toto napětí činí 0,5 až 0,7 voltu, u germaniových 0,2 až 0,3 voltu a u LED kolem 1,8 až 3,5 voltu, především podle barvy.

Závěrný směr

Napětí na katodě je kladnější než na anodě. Diodou neprotéká téměř žádný proud, dokud napětí není tak velké, že dojde k rychlému nárůstu proudu, což velmi rychle přejde v destrukci. U germaniových diod se závěrný proud pohybuje v řádu mikroampér, u křemíkových v řádu nanoampér.

Svítivé diody

LED neboli svítivá dioda, je polovodičová dioda, která díky určitým příměsím do polovodiče vyzařuje přebytečnou energii ve formě viditelného světla. LED bývá v pouzdře, které opticky zlepšuje světelnost diody. Není vhodná pro použití v závěrném směru.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Nejprve jsme měřili VA charakteristiky v propustném směru všech čtyřech měřených diod (germaniová nízkovýkonová dioda GA204, křemíková nízkovýkonová dioda BAV21, křemíková dioda středního výkonu KY725 a červená 5mm svítivá dioda). Napětí a tím i proud u GA204, BAV21 a LED jsme regulovali reostatem o velikosti 1,45 kΩ. Jeho jmenovitý proud byl však pouze 0,4 ampéru, tudíž jsme pro měření KY725, jejíž maximální proud je 1 ampér, použili reostat s větším jmenovitým proudem (105 Ω, 1,5 A). Pro lepší výsledky jsme měřili ve více než 10 zadaných bodech. Snažili jsme se zaznamenávat údaje především v blízkosti prahového napětí, tedy v části charakteristiky, která má nejdále k lineární.

Poté jsme přepojili obvod podle schématu pro měření charakteristiky v závěrném směru. Měřili jsme vždy ve 12 bodech, kromě diody svítivé, která není vhodná pro užití v závěrném směru, tudíž jsme u ní měření neprováděli žádné. Postupně jsme zvyšovali závěrné napětí a z ampérmetru odečítali proud. Ten byl však podle očekávání velmi malý, takže kvůli (pro toto měření) nízké citlivosti ampérmetru nebylo měření u křemíkových diod vůbec přesné.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1a; propustný směr Ge diody

U [V]	0,015	0,131	0,146	0,168	0,177	0,201	0,215	0,216	0,229	0,25	0,259	0,284	0,305	0,321	0,357	0,39
I [mA]	0,001	0,1	0,136	0,212	0,247	0,342	0,46	0,49	0,596	0,873	0,94	1,308	1,755	2,15	3,36	5

1a; závěrný směr Ge diody

U [V]	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1,5	1	0,5
I [μA]	29,8	22,3	17,09	12,98	9,56	7,23	5,42	4,2	3,59	3,34	3,11	2,82

1b; propustný směr Si diody

U [V]	0,2	0,397	0,59	0,603	0,615	0,63	0,658	0,688	0,71	0,735	0,767	0,843	0,916
I [mA]	0,001	0,006	0,414	0,508	0,644	0,854	1,438	2,448	3,66	5,365	9,265	33,5	97,13

1b; závěrný směr Si diody

U [V]	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	12
I [nA]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10

2; propustný směr Si diody středního výkonu

U [V]	0,446	0,547	0,604	0,649	0,665	0,68	0,69	0,7	0,707	0,719	0,731	0,752	0,767	0,795
I [mA]	0,08	0,98	3,94	8,18	11,08	15,19	18,12	21,73	26,57	33,47	46,9	60,02	103,86	149,23

Statický odpor:

$$R_S = \frac{U}{I} = \frac{0{,}737}{0{,}05} = 14{,}74\ \Omega$$

Dynamický odpor:

$$\Delta U = U_{P_2} - U_{P_1} = 0{,}753 - 0{,}7135 = 0{,}0395\ V$$

$$\Delta I = I_{P_2} - I_{P_1} = 70 - 30 = 40\ mA$$

$$R_D = \frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{0{,}0395}{0{,}04} = 0{,}9875\ \Omega$$

2; závěrný směr Si diody středního výkonu

U [V]	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1,5	1	0,5
I [nA]	40	40	40	30	30	30	30	30	20	20	20	10

3; propustný směr svítivé diody (LED)

U [V]	0,13	0,43	0,57	0,723	0,878	0,979	1,185	1,314	1,394	1,596	1,674	1,747	1,82	1,861	1,899	1,94
I [mA]	0,01	0,08	0,107	0,199	0,335	0,455	0,765	0,965	1,103	1,586	1,962	2,88	4,68	7,147	10,49	14,72

Pracovní odpor:

$$R_p = \frac{U_z - U_{LED}}{I} = \frac{5 - 1{,}895}{0{,}01} = 310{,}5\ \Omega$$

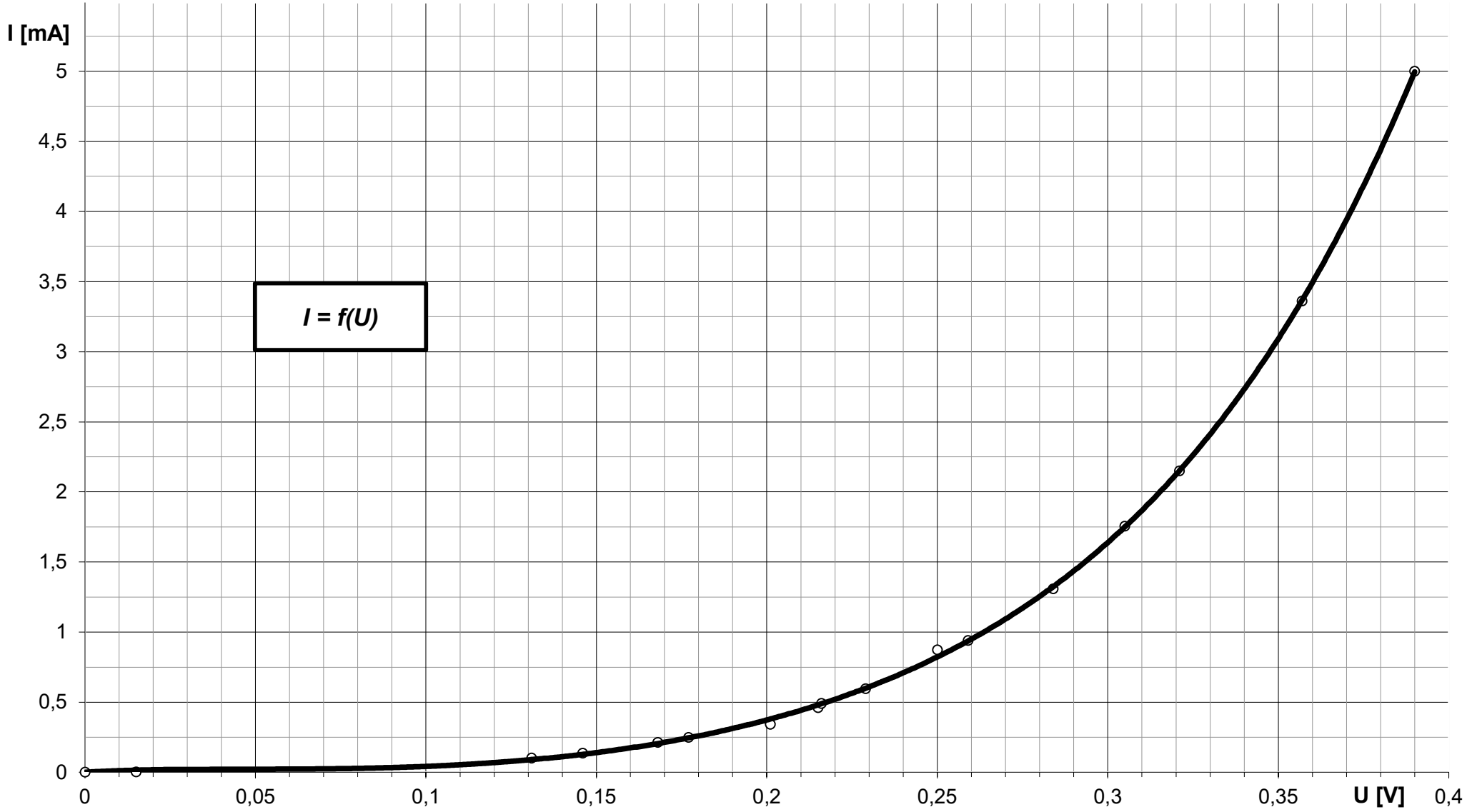
Z odporové řady E24 nejbližší větší rezistor 330R.

ZÁVĚR

U všech propustných charakteristik se povedlo naměřit očekávané průběhy. U svítivé diody bylo dokonce vhodnější přímo propojit naměřené hodnoty nežli využívat spojnici trendu. Statický odpor počítaný ve druhé úloze byl dle očekávání v jednotkách ohmů a větší než odpor dynamický. Svítivá dioda měla maximální povolený proud 20 mA, pro jistotu jsme měřili však pouze do 15 mA. Jako proud pro výpočet pracovního (předřadného) odporu jsem zvolil 10 mA. Při tomto proudu dioda již poměrně dobře svítí. Po odečtení napětí z grafu jsem vypočítal vhodný odpor 310,5 Ω. Nejbližší vyšší hodnota z odporové řady E24 činí 330 Ω.

Charakteristiku závěrného směru se nám nejlépe povedlo naměřit u germaniové diody, jelikož má nejvyšší závěrný proud. U křemíkových diod bylo měření omezeno citlivostí MP, tudíž jsou v grafu vidět velké skoky. Z toho důvodu jsem u KY725 vynesl také odhadovaný průběh, který se více blíží skutečnosti.

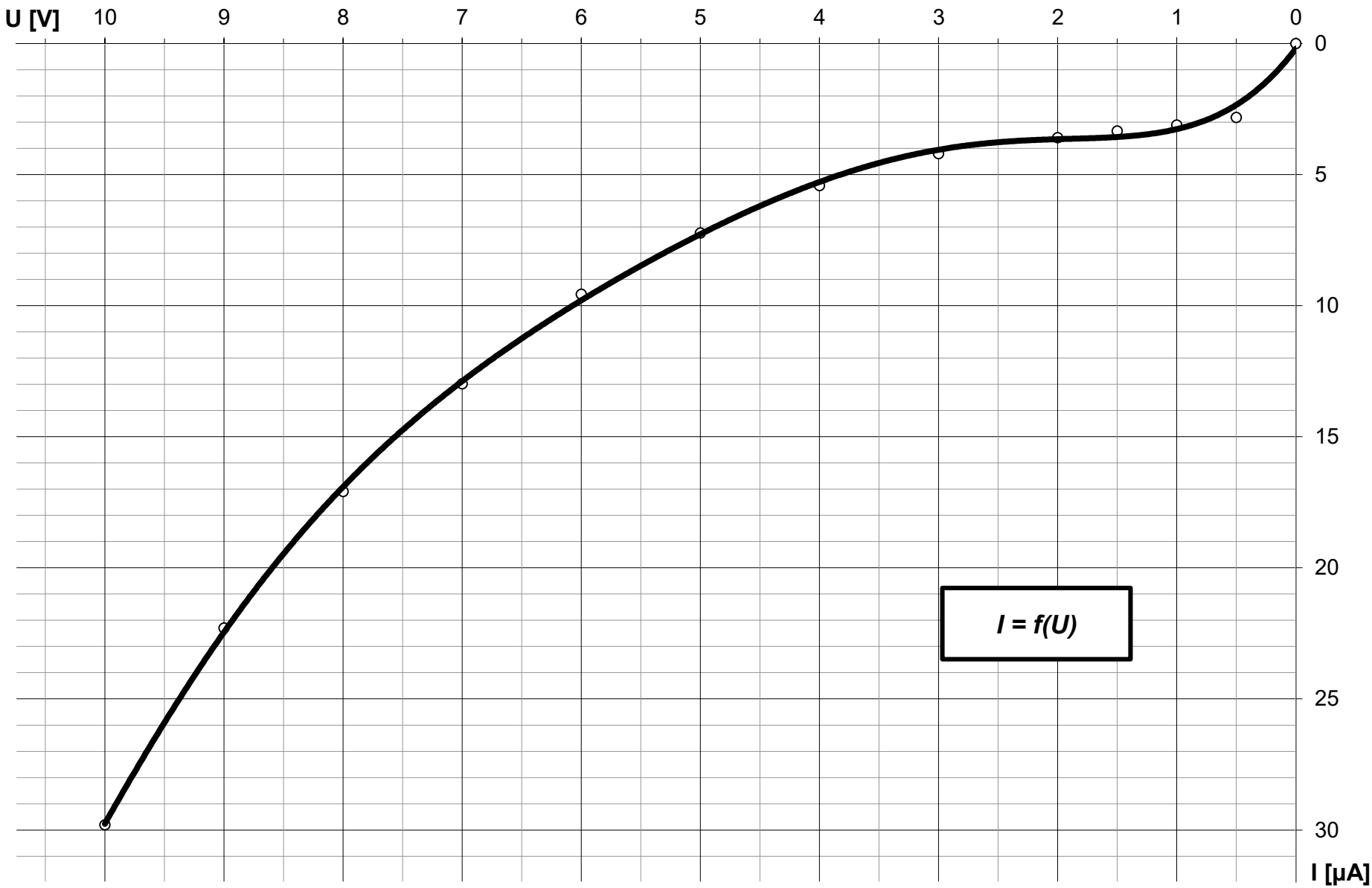
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA PROPUSTNÉHO SMĚRU GERMANIOVÉ DIODY GA204



06.11.2023

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

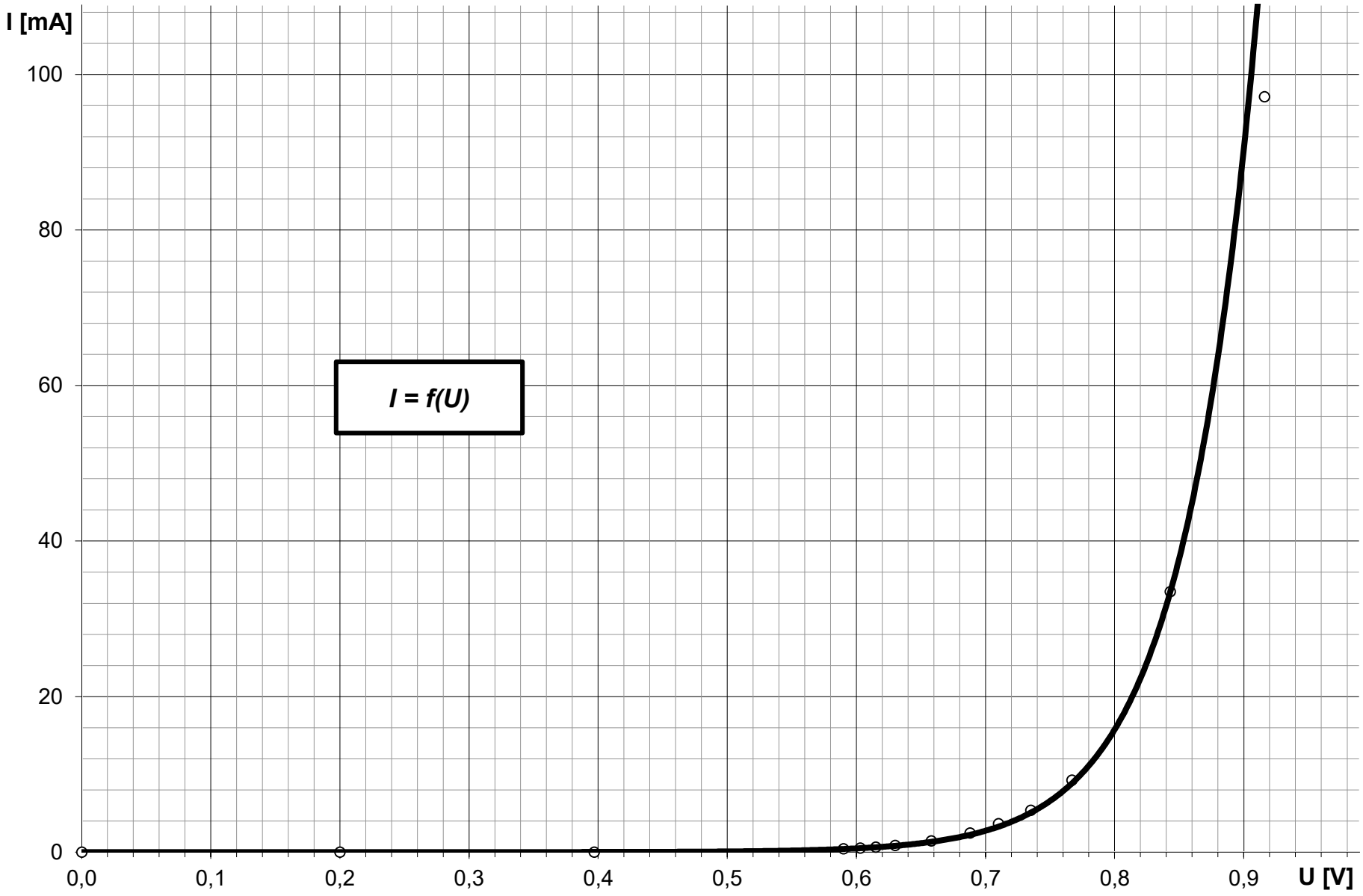
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁVĚRNÉHO SMĚRU GERMANIOVÉ DIODY GA204



06.11.2023

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

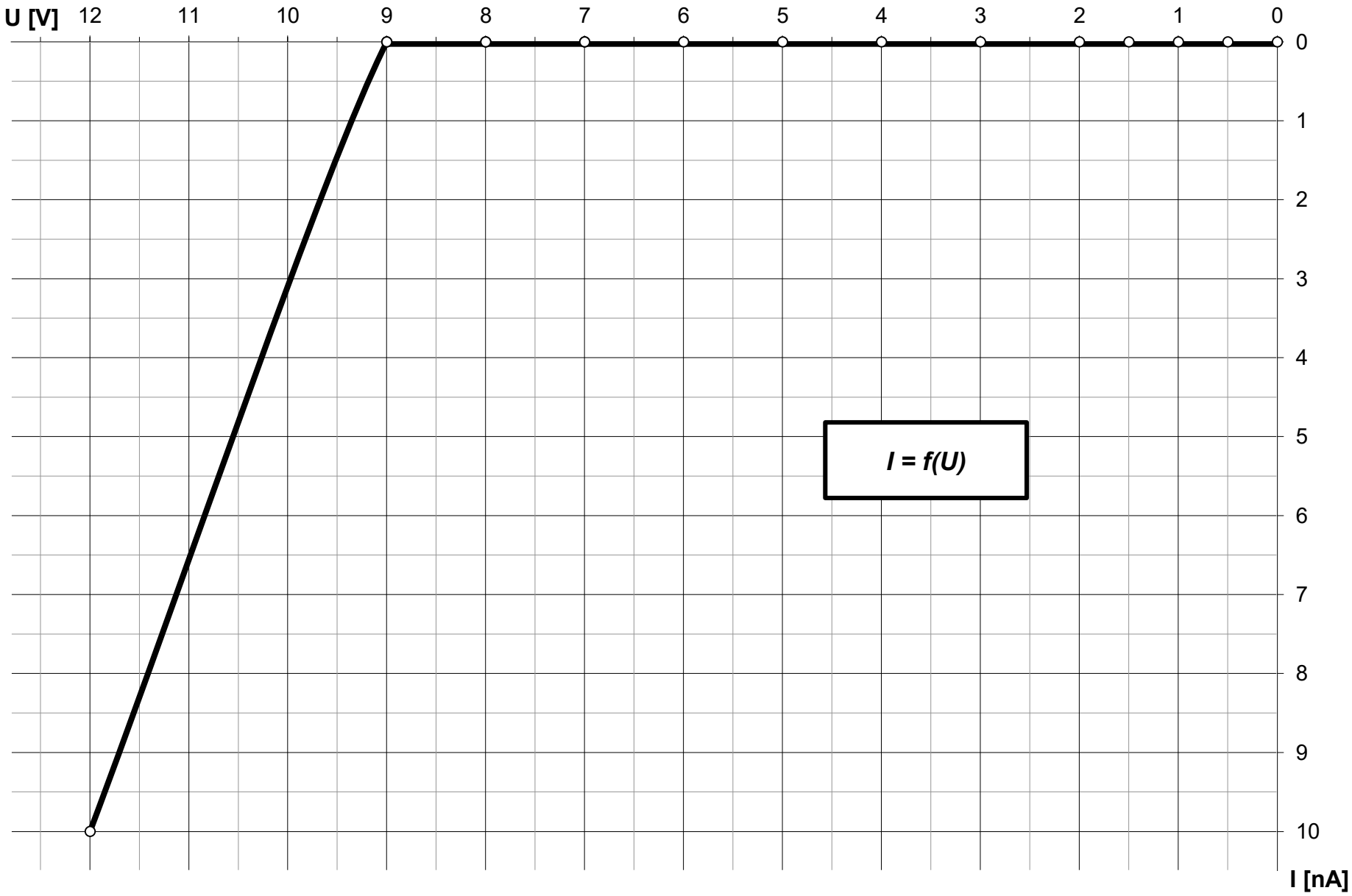
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA PROPUSTNÉHO SMĚRU KŘEMÍKOVÉ DIODY BAV21



06.11.2023

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

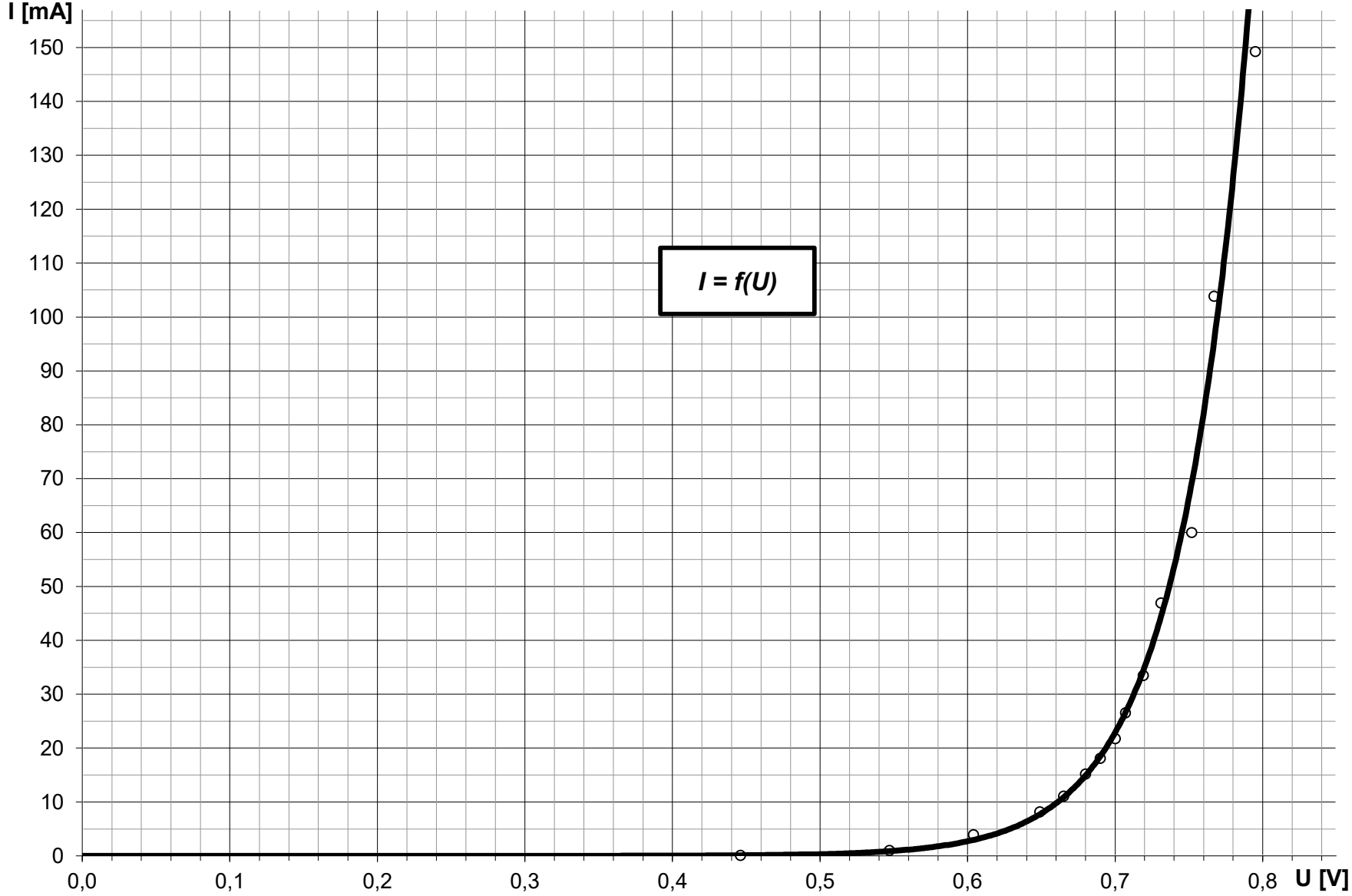
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁVĚRNÉHO SMĚRU KŘEMÍKOVÉ DIODY BAV21



06.11.2023

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

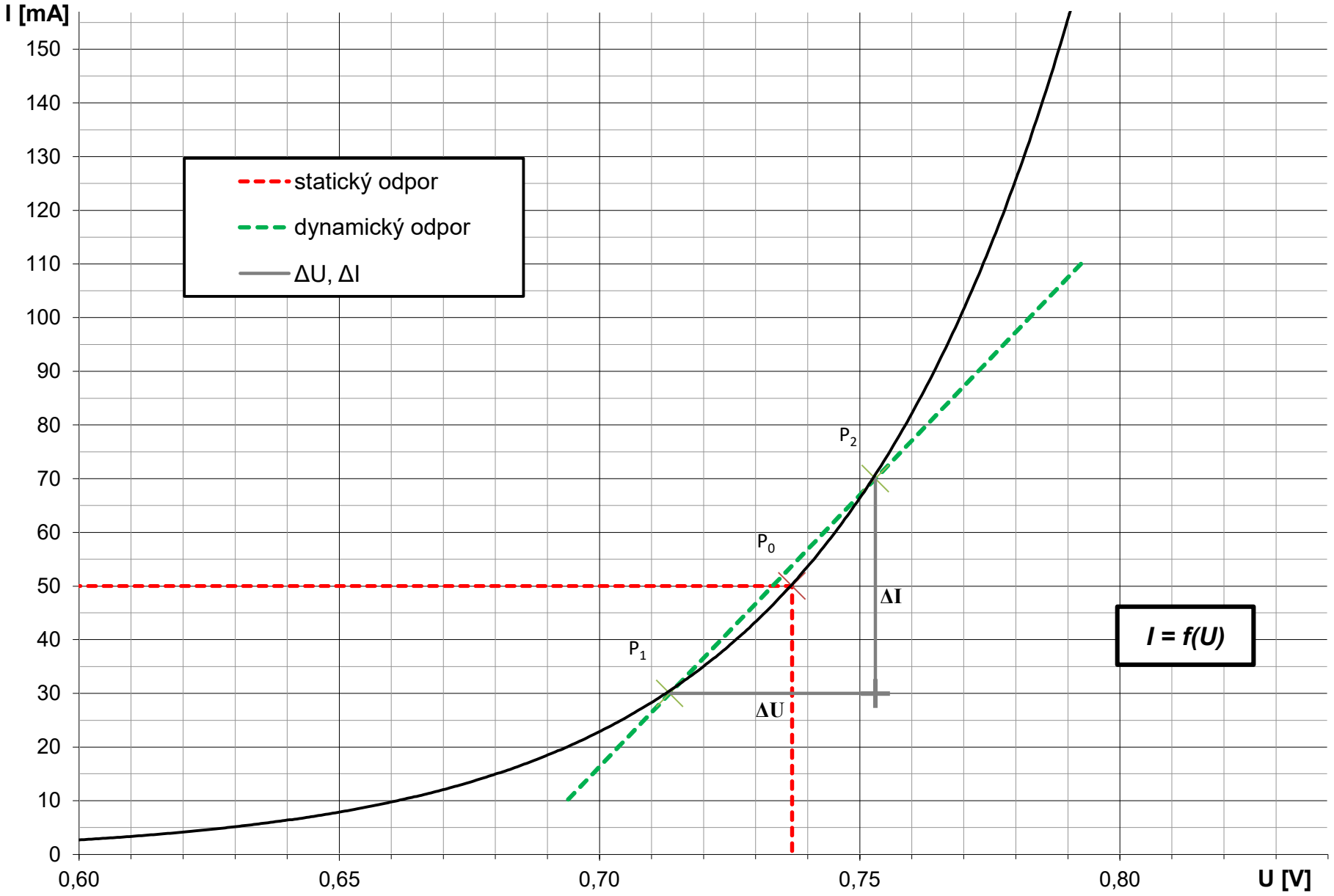
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA PROPUSTNÉHO SMĚRU
KŘEMÍKOVÉ DIODY STŘEDNÍHO VÝKONU KY725



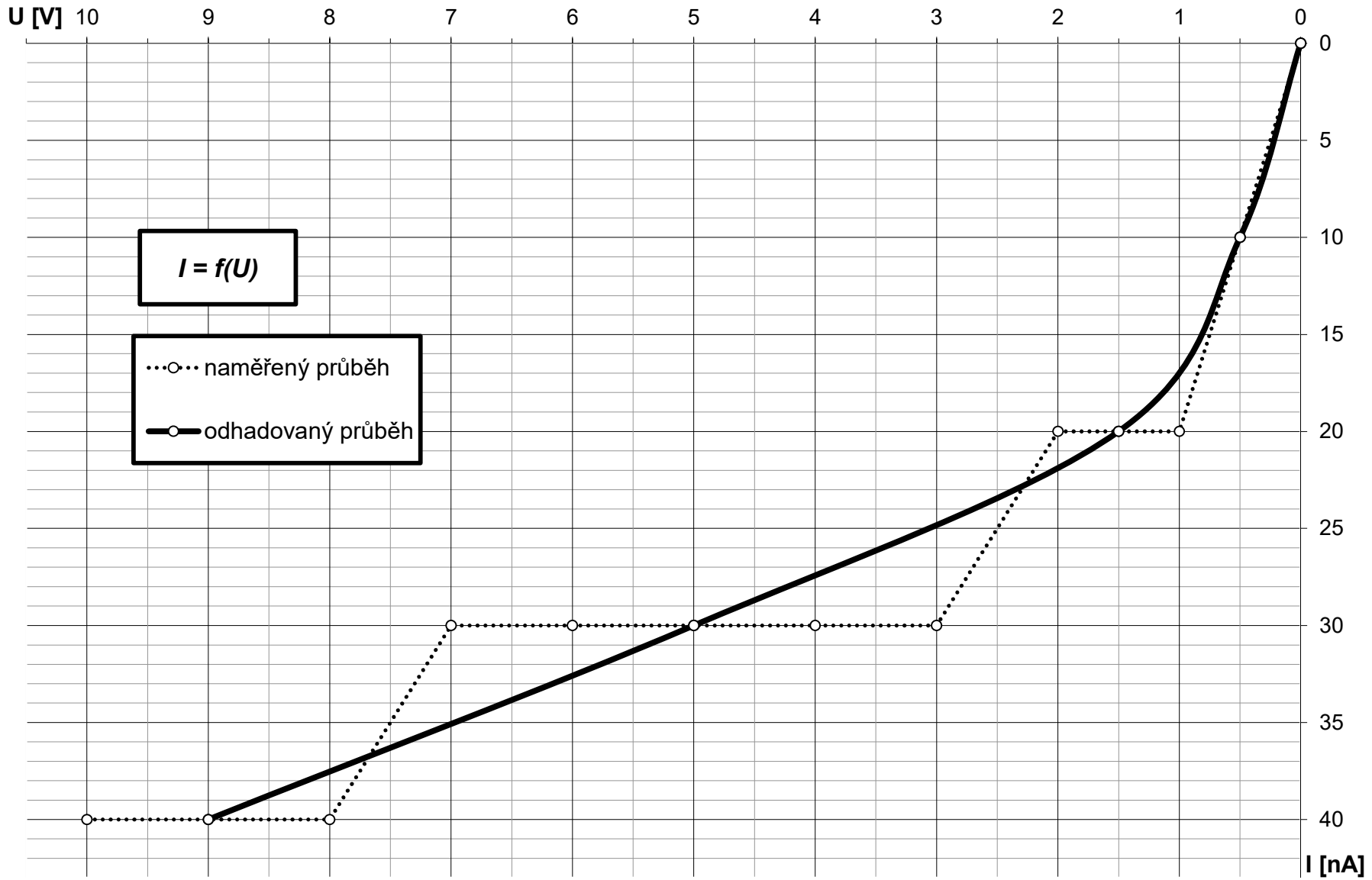
06.11.2023

Vojtěch OTEVŘEL, 3. B / 4

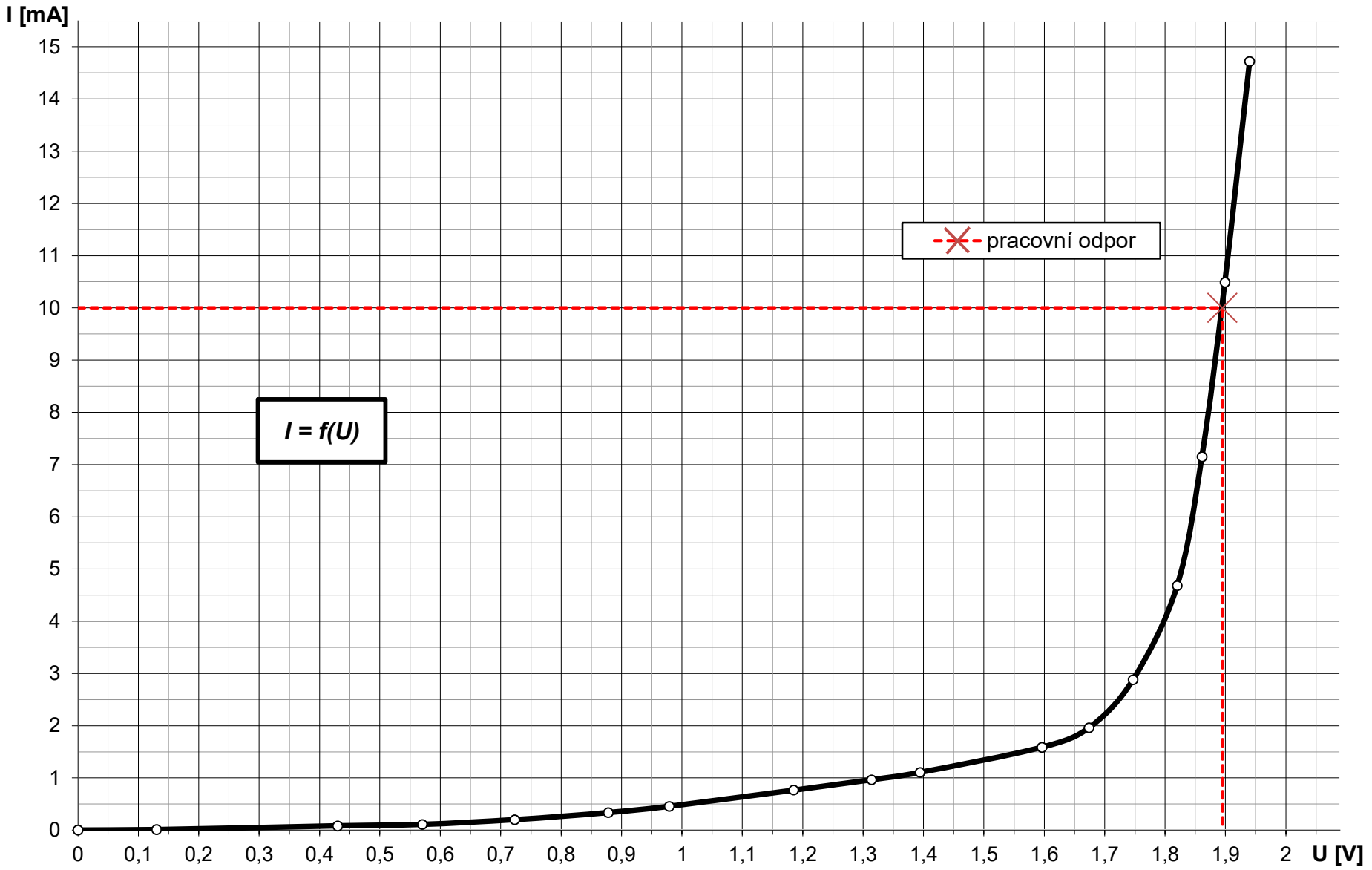
STATICKÝ A DYNAMICKÝ ODPOR
KŘEMÍKOVÉ DIODY STŘEDNÍHO VÝKONU KY725



VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁVĚRNÉHO SMĚRU
KŘEMÍKOVÉ DIODY STŘEDNÍHO VÝKONU KY725



VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA PROPUSTNÉHO SMĚRU
ČERVENÉ SVÍTIVÉ DIODY 5 mm



LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

7	Charakteristiky polovodičových diod	23-11-06	OTEVŘEL Vojtěch	3. B / 4	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1a; propustný směr Ge diody

U [V]	0,015	0,131	0,168	0,215	0,216	0,146	0,177	0,201	0,229	0,25	0,259	0,284	0,305	0,321	0,357	0,39
I [mA]	0,001	0,1	0,212	0,46	0,49	0,136	0,247	0,342	0,596	0,873	0,99	1,308	1,755	2,15	3,36	5

1a; závěrný směr Ge diody

U [V]	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I [µA]	2,82	3,11	3,34	3,59	4,20	5,42	7,23	9,56	12,98	17,09	22,3	29,8

1b; propustný směr Si diody

U [V]	0,2	0,397	0,59	~~0,598~~	0,603	0,615	0,63	~~0,636~~	0,658	0,688	0,71	0,735	0,767	0,843	0,916
I [mA]	0,001	0,006	0,414	0,459	0,508	0,644	0,854	0,978	1,438	2,448	3,66	5,365	9,265	33,5	97,13

5 tř. výkon

1b; závěrný směr ~~Si diody~~

U [V]	0,5	1	~~0,598~~	~~0,603~~	3	4	5	6	7	8	9	10
I [µA]	0,01	0,02	~~0,459~~	~~0,508~~	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04

1,5	2
0,02	0,02

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

7	Charakteristiky polovodičových diod	23-11-06	OTEVŘEL Vojtěch	3. B / 4	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

2; propustný směr Si diody stř. výkonu

0,446	U [V]	0,547	0,604	0,649	0,665	0,68	0,69	0,7	0,707	0,719	0,738	0,752	0,767	0,795
0,08	I [mA]	0,98	3,94	8,18	11,08	15,19	18,12	21,73	26,57	33,47	46,9	60,62	103,86	149,23

2; závěrný směr Si diody ~~stř. výkonu~~

U [V]	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	12
I [µA]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,01

3; propustný směr svítivé diody (LED)

U [V]	0,13	0,43	1,21	1,6	1,73	0,57	0,878	0,723	0,979	1,185	1,314	1,394	1,596	1,674	1,747	1,82	1,861
I [µA]	0,01	0,08	0,61	1,24	2,21	0,107	0,335	0,199	0,455	0,765	0,965	1,103	1,586	1,962	2,88	4,68	7,14

U [V]	1,899	1,94
I [mA]	10,49	14,72

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

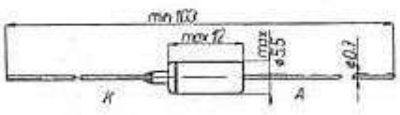
označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný zdroj**	**DUV Zlatník Ostrava AUL 310**	**analogový regulovatelný**	**——**	**0-30 V =**
P	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A – MR – 298**	**1450 Ω max. 0,4 A**
P	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A – MR – 256**	**105 Ω max. 1,5 A**
R_O	**potenciometr**	**Metra Blansko**	**posuvný**	**A – MR – 264**	**165 Ω max. 2,5 A**
A	**multimetr**	**Hewlett-Packard 974A**	**digitální**	**A – MR – 978**	**500 mA 50 µA**
V	**multimetr**	**METEX M-3850D**	**digitální**	**B – MR – 1028**	**Automatický mV**
D	**polovodičová dioda**	**TESLA GA204**	**germaniová nízkovýkonová**	**A – MR – 307**	**Přípravek s několika diodami**
D	**polovodičová dioda**	**BAV21**	**křemíková nízkovýkonová**	**A – MR – 307**	**Přípravek s několika diodami**
D	**polovodičová dioda**	**KY725**	**křemíková stř. výkonu**	**A – MR – 307**	**Přípravek s několika diodami**
D	**polovodičová dioda**	**——**	**svítivá červená 5 mm**	**A – MR – 307**	**Přípravek s několika diodami**

GERMANIOVÉ HROTOVÉ DIODY

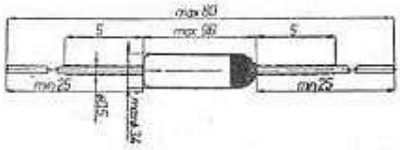
Typ	T_a °C	Charakteristické údaje				Mezní údaje					Barevné označení proužku
		I_{AK} při U_{AK}		I_{KA} při U_{KA}		I_{AK}	I_{AKM}	$I_{AKM\ tmp}$	U_{KA}	U_{KAM}	
		mA	V	μA	V	mA	mA	mA	V	V	
Germaniové hrotové diody											
1NN41	25	>5	1	<100	10	15	150	500	20	25	bílý
2NN41	25	>2,5	1	<1600	50	15	150	500	50	55	žlutý
3NN41	25	>5	1	<50	10	15	150	500	60	75	modrý
				<800	50						
4NN41	25	>4	1	<833	50	12	150	500	85	90	zelený
5NN41	25	>3	1	<6	3	10	100	500	100	120	červený
				<625	100						
6NN41	25	>1,5	1	$<0,1.I_{AK}$	1				20	25	černý
7NN41	25	>5	1	<100	10	15	150	500	10	15	fialový
		$\eta > 50\%$ (f=37Mc/s)									
Germaniové hrotové diody miniaturní											
GA201	25—60	5	<1	200	>15	15	25	500	15	25	bílý
GA202	25—60	5	<1	100	>10	15	25	500	30	40	žlutý
				200	>30						
GA203	25	5	<1	25	>5	20	75	500	60	75	modrý
				200	>50						
	60					20	75	500	45	60	
GA204	25	5	<1	25	>10	20	75	500	120	140	zelený
				200	>100						
	60					15	75	500	100	110	
GA205	25—60	5	<1	100	>10	15	25	500	15	25	červený
				200	>15						
		$\eta > 50\%$ (f=37 Mc/s)									
GA206	25	5	<1	<25	>10	2,5	10	50	30	40	fialový
				<200	>30						
Germaniové diody se zlatým hrotem											
OA5	25	0,1	<0,25	<5	1,5	115	350[1]	1000[4]	100	100	
		10	<0,55	<6	10						
		200	<1	<9	50						
		300	<1,25	<30	100						
OA7	25	0,1	<0,24	<1	1,5	50[3]	50	400[4]	15	25	
		10	<0,52	<3	10						
		30	<0,67	<7,5	25						
OA9	25	0,1	<0,2	<2,5	1,5	100	500[2]	800[4]	25	25	
		10	<0,42	<7	10						
				<14	25						
GAZ51	25	0,1	<0,25	<1	1,5	140	250[5]	400[4]	25	25	
		10	<0,5	<3	10						
		30	<0,64	<7,5	25						

[1]) f<20 c/s, $f_{tmp} \leq 20$ c/s, $t_{tp}/T < 0,5$
[2]) f > 20 c/s, $f_{tmp} > 20$ c/s, $t_{tp}/T < 0,5$
[3]) f < 50 ms
[4]) $f_{tp} < 1$ s
[5]) f > 20 Hz

Nové prvky

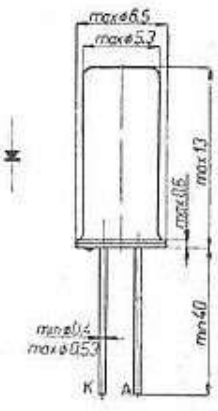


1NN41—7NN41



GA201—GA206

GAZ51
OA5
OA7
OA9



GOOD-ARK

BAV19 thru BAV21

Small-Signal Diode
Fast Switching Diodes

Features

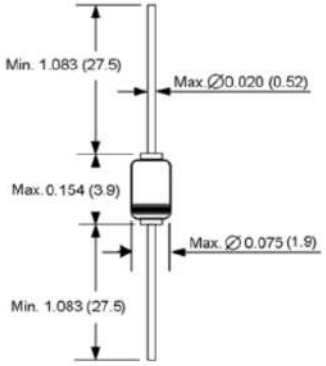
- Silicon Epitaxial Planar Diode
- For general purpose
- This diode is also available in other case styles including: the MiniMELF case with the type designation BAV101 to BAV103.



DO-204AH (DO-35 Glass)

Mechanical Data

- Case: DO-35 Glass Case
- Weight: approx. 0.13g



Dimensions in inches and (millimeters)

Maximum Ratings and Thermal Characteristics

(T_A=25°C unless otherwise noted.)

Parameter		Symbol	Limit	Unit
Continuous reverse voltage	BAV19 BAV20 BAV21	V_R	100 150 200	Volts
Repetitive peak reverse voltage	BAV19 BAV20 BAV21	V_{RRM}	120 200 250	Volts
Forward DC current at T_{amb}=25°C (1)		I_F	250	mA
Rectified current (Average) half wave rectification with resist. load at T_{amb}=25°C (1)		$I_{F(AV)}$	200	mA
Repetitive peak forward current at f≥50Hz, Θ=180°, T_{amb}=25°C (1)		I_{FRM}	625	mA
Surge forward current at t<1s and T_j=25°C		I_{FSM}	1.0	Amp
Power dissipation at T_{amb}=25°C (1)		P_{tot}	500	mW
Thermal resistance junction to ambient air (1)		$R_{\theta JA}$	430	°C/W
Junction temperature (1)		T_j	175	°C
Storage temperature range (1)		T_S	-65 to +175	°C

Electrical Characteristics

(T_j=25°C unless otherwise noted.)

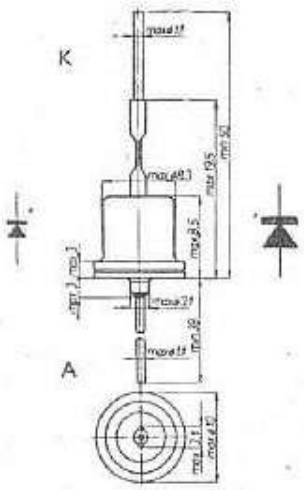
Parameter		Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Forward voltage		V_F	I_F=100mA I_F=200mA	-	-	1.00 1.25	Volts
Leakage current	BAV19	I_R	V_R=100V	-	-	100	nA
	BAV19		V_R=100V, T_j=100°C	-	-	15	uA
	BAV20		V_R=150V	-	-	100	nA
	BAV20		V_R=150V, T_j=100°C	-	-	15	uA
	BAV21		V_R=200V	-	-	100	nA
	BAV21		V_R=200V, T_j=100°C	-	-	15	uA
Dynamic forward resistance		γf	I_F=10mA	-	5	-	Ω
Capacitance		C_{tot}	V_R=0V, f=1MHz	-	1.5	-	pF
Reverse recovery time		t_{rr}	I_F=30mA, I_R=30mA I_{rr}=3mA, R_L=100Ω	-	-	50	ns

KŘEMÍKOVÉ PLOŠNÉ, DIFÚZNÍ A VÝKONOVÉ USMĚRŇOVAČE

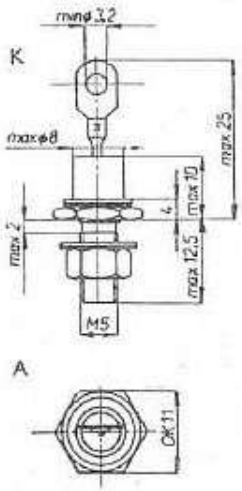
Typ	Charakteristické údaje				Mezní údaje					
	$I_{AK\,min}$ při U_{AK}		$I_{KA\,max}$ při U_{KA}		I_{AK}	$I_{AKM\,(imp}$	$U_{a\,ef}$	U_{KA}	U_{KAM}	$R_{o\,min}$
	A	V	μA	V	A	A	V	V	V	Ω
Křemíkové difúzní usměrňovače 0,7 A										
KY701	1	<1,1	350[2])	>80	0,7[3])	30	24	80	90	0,8
KY702	1	<1,1	350[2])	>150	0,7[3])	30	40	150	170	1,5
KY703	1	<1,1	350[2])	>250	0,7[3])	30	60	250	280	2,5
KY704	1	<1,1	350[2])	>400	0,7[3])	30	120	400	450	4
KY705	1	<1,1	350[2])	>700	0,7[3])	30	220	700	800	7
Křemíkové difúzní usměrňovače 10 A										
KY708	10	<1,1	<60	100	10[4])	80[4]) [5])	30	90	100	
KY710	10	<1,1	<60	200	10[4])	80[4]) [5])	60	180	200	
KY711	10	<1,1	<60	300	10[4])	80[4]) [5])	90	270	300	
KY712	10	<1,1	<60	400	10[4])	80[4]) [5])	120	360	400	
Křemíkové difúzní usměrňovače 20 A										
KY715	20	<1,1	<100	100	20[4])	140[4]) [5])	30	90	100	
KY717	20	<1,1	<100	200	20[4])	140[4]) [5])	60	180	200	
KY718	20	<1,1	<100	300	20[4])	140[4]) [5])	90	270	300	
KY719	20	<1,1	<100	400	20[4])	140[4]) [5])	120	360	400	
Křemíkové difúzní usměrňovače 1 A										
KY721	1	<1,1	350[2])	>80	1[6])	30	24	80	90	0,8
KY722	1	<1,1	350[2])	>150	1[6])	30	40	150	170	1,5
KY723	1	<1,1	350[2])	>250	1[6])	30	60	250	280	2,5
KY724	1	<1,1	350[2])	>400	1[6])	30	120	400	450	4
KY725	1	<1,1	350[2])	>700	1[6])	30	220	700	800	7
Křemíkové usměrňovací bloky										
KA220/05	0,5	<4,2	10	700	0,5	15	220	720		7
KY298	0,5	<4,5	100	>2000	0,5	15[5])	2×600	2×2000	2×2400	2×10
KY299	0,5	<5,5	100	>1000	0,3	9	2×300	2×1000	2×1250	2×10
Křemíkové plošné usměrňovače 0,5 A[1])					Nevyrábí se - náhrada KY701—KY705					$R_{p\,min}$ kΩ
32NP75	0,5	1,1	10	80	0,5	15	24	84		82
33NP75	0,5	1,1	10	150	0,5	15	40	157		150
34NP75	0,5	1,1	10	250	0,5	15	60	262		270
35NP75	0,5	1,1	10	400	0,5	15	120	420		470
36NP75	0,5	1,1	10	720	0,5	15	220	735		680
37NP75	0,5	1,15	10	1200	0,5	15	380	1260		1000
Křemíkové plošné usměrňovače 1 A[1])					Nevyrábí se - náhrada KY721 — KY725					
42NP75	1	1,1	10	80	1	30	24	84		82
43NP75	1	1,1	10	150	1	30	40	157		150
44NP75	1	1,1	10	250	1	30	60	262		270
45NP75	1	1,1	10	400	1	30	120	420		470
46NP75	1	1,1	10	700	1	30	220	735		680

[1]) S chladicí plochou 25 cm²
[2]) Teplota okolí + 125 °C
[3]) Teplota okolí do + 55 °C
[4]) Usměrňovače s chladicí plochou, teplota okolí max + 85 °C
[5]) Max 10 ms
[6]) Teplota okolí do + 45 °C
Všechny údaje platí při teplotě okolí +25 °C

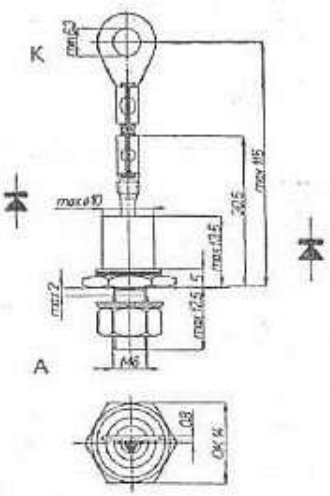
Nové prvky



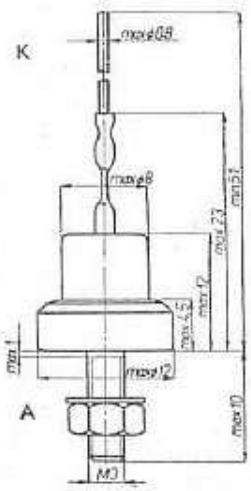
KY701—KY705



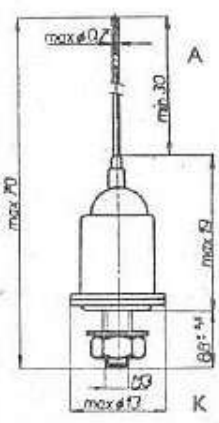
KY708—KY712



KY715—KY719



KY721—KY725



32NP75—46NP75

Standard LED

Red Emitting Colour

Absolute Maximum Ratings at T_a = 25°C

Parameter	Maximum	Unit
Power Dissipation	80	mW
Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1 ms Pulse Width)	100	mA
Continuous Forward Current	20	
Derating Linear From 50°C	0.4	mA / °C
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature Range	-25°C to +80°C	
Storage Temperature Range	-40°C to +100°C	
Lead Soldering Temperature (4 mm (0.157) Inches from Body)	260°C for 5 s	

Electrical Optical Characteristics at T_a = 25°C

Parameter	Symbol	Minimum	Typical	Maximum	Unit	Test Condition
Luminous Intensity	I_v		40		mcd	I_f = 20 mA (Note 1)
Viewing Angle	$2\theta_{1/2}$		25		Deg	(Note 2)
Peak Emission Wavelength	λp		640		nm	I_f = 20 mA
Dominant Wavelength	λd		635		nm	I_f = 20 mA (Note 3)
Spectral Line Half-Width	$\Delta\lambda$		25		nm	I_f = 20 mA
Forward Voltage	V_f		2	2.5	V	I_f = 20 mA
Reverse Current	I_R	-	-	100	µA	V_R = 5 V